Chapitre 3 – La couche Réseau

Partie 1 – Paquet IPv4
Partie 2 – Routage
Partie 3 – Sous-Réseautage (Subnetting)

1

Partie 1 – Paquet IPv4

2

Partie 1

- Rôle de la couche réseau
- Le Protocole IP
- @ IPv4 publiques et privées
- L'ancien adressage par classe
- Paquet IPv4
- Envoi des paquets
- Traitement des paquets au niveau des hôtes terminaux

3

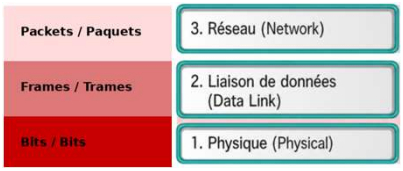
Partie 1

- Rôle de la couche réseau
- Le Protocole IP
- @ IPv4 publiques et privées
- L'ancien adressage par classe
- Paquet IPv4
- Envoi des paquets
- Traitement des paquets au niveau des hôtes terminaux

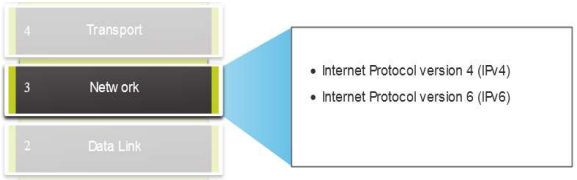
4

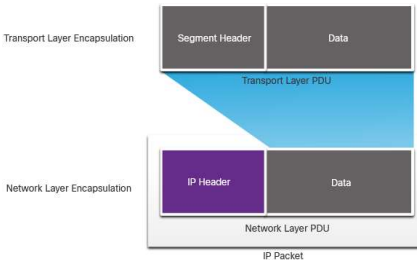
La couche réseau

- La couche réseau est responsable de la livraison des paquets de la source originale à la destination finale.
- La couche réseau effectue quatre opérations de base :
  - Adressage des dispositifs finaux
  - Encapsulation
  - Routage
  - Désencapsulation



- L'adressage est une fonction essentielle des protocoles de la couche réseau. L'adressage permet la communication de données entre des hôtes.





5

Partie 1

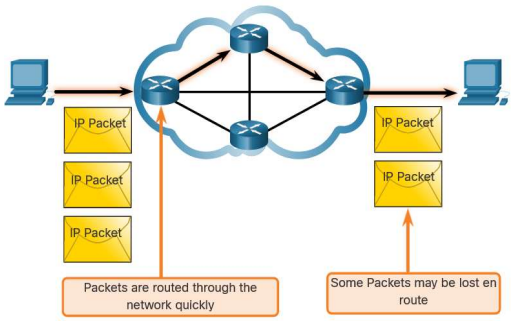
- Rôle de la couche réseau
- Le Protocole IP
- @ IPv4 publiques et privées
- L'ancien adressage par classe
- Paquet IPv4
- Envoi des paquets
- Traitement des paquets au niveau des hôtes terminaux

6

Le Protocole IP

- IP est conçu pour avoir de faibles frais généraux et peut être décrit comme :
  - Sans connexion
  - Acheminement au mieux
  - Indépendant vis-à-vis des supports
  - Zéro Fiablité
- L'IP n'établit pas de connexion avec la destination avant d'envoyer le paquet. Aucune information de contrôle n'est nécessaire (synchronisations, accusés de réception, etc.). La destination recevra le paquet à son arrivée, mais aucune pré-notification n'est envoyée par IP.
- IP ne garantit pas la livraison du paquet. IP ne s'attend pas à des accusés de réception. IP ne sait pas si l'autre dispositif est opérationnel ou s'il a reçu le paquet.

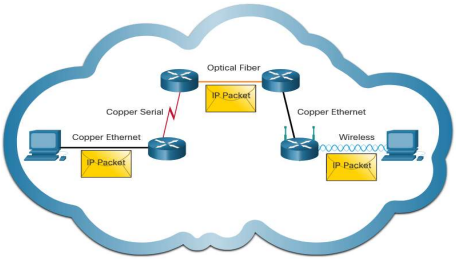




7

Le Protocole IP

- IP ne concerne pas le type de trame requis dans la couche de liaison de données ou le type de support dans la couche physique. IP peut être envoyé sur n'importe quel type de support: cuivre, fibre ou sans fil.



- Pas de fiabilité
  - Il ne peut pas gérer ni réparer les paquets non livrés ou corrompus.
  - Le paquet IP ne peut pas être retransmis après une erreur.
  - IP ne peut pas se réaligner sur des paquets hors séquence.
  - IP doit s'appuyer sur d'autres protocoles grâce à ces caractéristiques.

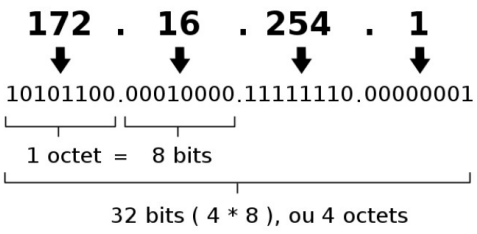
8

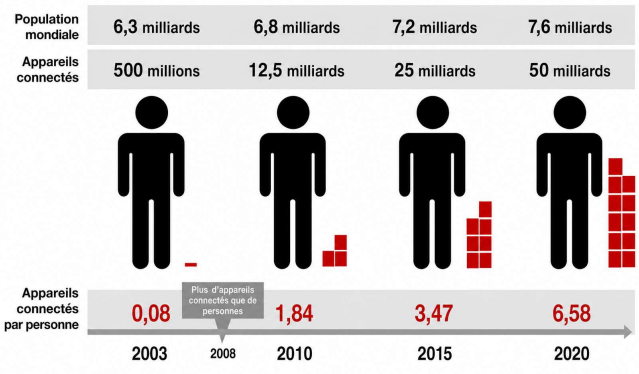
Partie 1

- Rôle de la couche réseau
- Le Protocole IP
- @ IPv4 publiques et privées
- L'ancien adressage par classe
- Paquet IPv4
- Envoi des paquets
- Traitement des paquets au niveau des hôtes terminaux

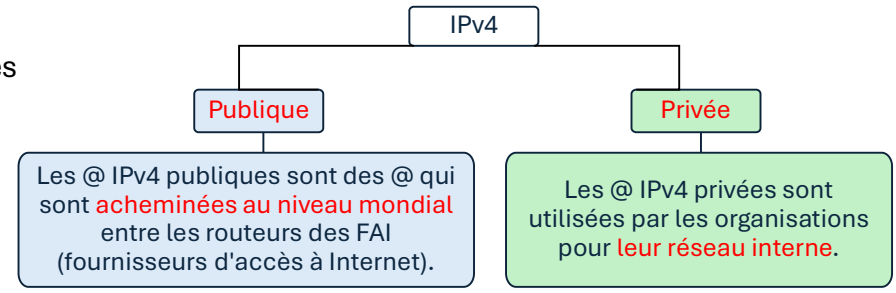
@ IPv4

- Une @IPv4 consiste en une chaîne de 32 bits, représentée sous la forme de 4 octets séparés par des points (notation décimale à points). Chaque octet contient 8 bits.
- 2^{32} @ IP → 4 294 967 296 @ IP.
- 50 milliards de dispositifs connectés.





@ IPv4 publiques et privées



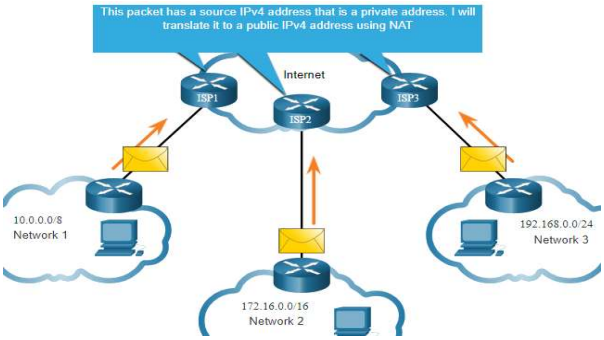
- Au milieu des années 1990, les @ IPv4 privées ont été introduites en raison de l'épuisement de l'espace d'adressage IPv4. Les @ IPv4 privées ne sont pas uniques et peuvent être utilisées par un réseau interne.
- Il est important de savoir que les @ situées dans ces blocs d'@ ne sont pas routables sur Internet et doivent être traduites en une @IPv4 publique.

IPv4 privées			
10.0.0.0 /8	or 10.0.0.0	to 10.255.255.255
172.16.0.0 /12	or 172.16.0.0	to 172.31.255.255
192.168.0.0 /16	or 192.168.0.0	to 192.168.255.255

@ IPv4 publiques et privées

- Network address translation protocol (NAT) est utilisée pour traduire les @ IPv4 privées en @ IPv4 publiques. Cette opération est effectuée sur le routeur qui relie le réseau interne au réseau du FAI.





@ IPv4 des utilisateurs spéciaux

- Adresses de bouclage – Loopback address
  - 127.0.0.0 /8 (127.0.0.1 to 127.255.255.254)
  - Généralement identifié comme 127.0.0.1
  - Utilisées sur un hôte pour vérifier si la configuration TCP/IP est opérationnelle.

- Adresses Lien Local – Link Local addresses
  - 169.254.0.0 /16 (169.254.0.1 to 169.254.255.254)
  - Plus connues sous le nom d'adresses APIPA (Automatic Private IP Addressing - Adressage IP Privé Automatique).
  - Elles sont utilisées par un client DHCP Windows pour se configurer automatiquement si aucun serveur DHCP n'est disponible.

Partie 1

- Rôle de la couche réseau
- Le Protocole IP
- @ IPv4 publiques et privées
- L'ancien adressage par classe
- Paquet IPv4
- Envoi des paquets
- Traitement des paquets au niveau des hôtes terminaux

L'ancien adressage par classe - Legacy Classful Addressing

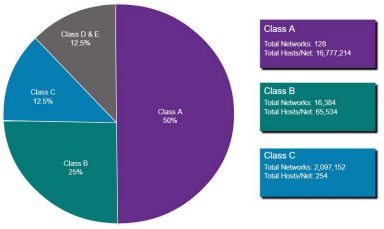
- En 1981, les adresses Internet IPv4 ont été attribuées en utilisant l'adressage par classe tel que défini dans le RFC 790. Le RFC a divisé les plages de monodiffusion en classes spécifiques appelées :
  - Classe A (0.0.0.0/8 à 127.0.0.0/8) - réseaux extrêmement vastes
  - Classe B (128.0.0.0 /16 - 191.255.0.0 /16) - réseaux de taille modérée
  - Classe C (192.0.0.0 /24 - 223.255.255.0 /24) - les petits réseaux
  - Il existe un bloc de multidiffusion de classe D composé de 224.0.0.0 à 239.0.0.0
  - Il existe un bloc d'adresses expérimentales de classe E composé de 240.0.0.0 à 255.0.0.0.
- Le système d'adressage par classe a attribué 50 % des adresses IPv4 disponibles à la classe A, 25 % des adresses à la classe B, puis la classe C a partagé les 25 % restants avec les classes D et E.

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc790

Class A Specifics	
Address block	0.0.0.0 - 127.0.0.0*
Default Subnet Mask	/8 (255.0.0.0)
Maximum Number of Networks	128
Number of Host per Network	16,777,214
High order bit	0xxxxxxx.___.___.___

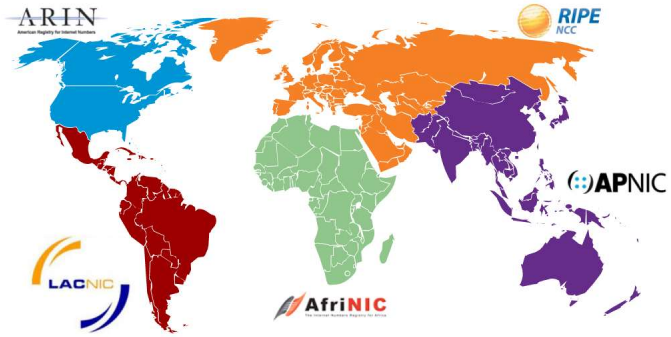
Class B Specifics	
Address block	128.0.0.0 - 191.255.0.0
Default Subnet Mask	/16 (255.255.0.0)
Maximum Number of Networks	16,384
Number of Host per Network	65,534
High order bit	10xxxxxx.___.___.___

Class C Specifics	
Address block	192.0.0.0 - 223.255.255.0
Default Subnet Mask	/24 (255.255.255.0)
Maximum Number of Networks	2,097,152
Number of Host per Network	254
High order bit	110xxxxx.___.___.___



Attribution des adresses IP

- L'IANA gère les blocs d'adresses IPv4 et IPv6 et les attribue aux organismes d'enregistrement Internet locaux (RIR).
- Les RIR sont chargés d'attribuer des adresses IP à des FAI qui, à leur tour, fournissent des blocs d'adresses IPv4 aux entreprises et aux FAI de plus petite envergure.

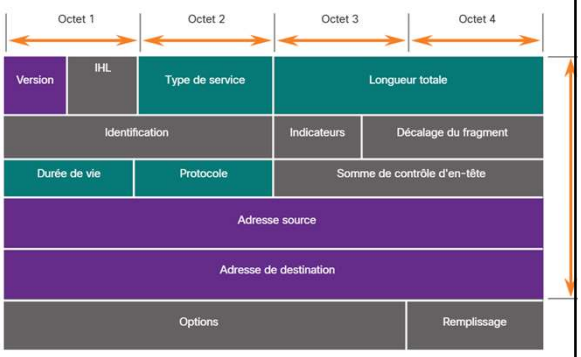


Partie 1

- Rôle de la couche réseau
- Le Protocole IP
- @ IPv4 publiques et privées
- L'ancien adressage par classe
- Paquet IPv4
- Envoi des paquets
- Traitement des paquets au niveau des hôtes terminaux

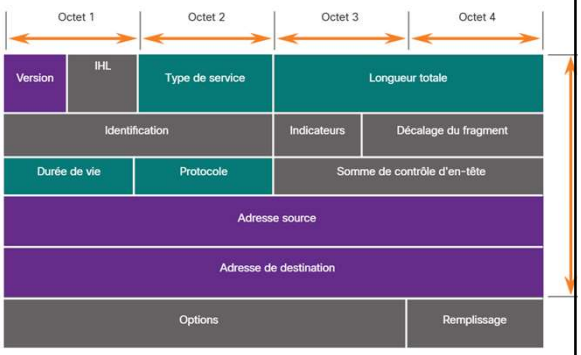
Paquet IPv4

- L'en-tête d'un paquet IPv4 est constitué de champs contenant des informations importantes sur le paquet. Ces champs contiennent des nombres binaires qui sont examinés par le processus de la couche 3. Les valeurs binaires de chaque champ identifient divers paramètres du paquet IP.
- Version
  - Contient une valeur binaire de 4 bits définie sur 0100 qui identifie ce paquet comme un paquet IP version 4.
- Services différenciés (DS) :
  - Anciennement appelé champ Type of Service (ToS).
  - Le champ DS est un champ de 8 bits utilisé pour déterminer la priorité de chaque paquet.



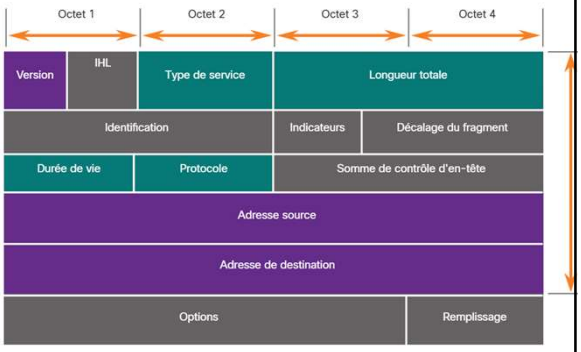
Paquet IPv4

- Time-to-Live (TTL) :
  - Contient une valeur binaire de 8 bits qui est utilisée pour limiter la durée de vie d'un paquet.
  - L'expéditeur du paquet définit la valeur TTL initiale, qui est décrémentée à chaque fois que le paquet est traité par un routeur.
  - Si le champ TTL tombe à zéro, le routeur rejette le paquet.
- Protocole : Cette valeur indique le type de charge utile de données que le paquet transporte, ce qui permet à la couche réseau de transmettre les données au protocole approprié de la couche supérieure. Les valeurs courantes sont
  - ICMP (1)
  - TCP (6)
  - UDP (17)



Paquet IPv4

- Adresse IP source :
  - Contient une valeur binaire de 32 bits qui représente l'adresse IP source du paquet.
- Adresse IP de destination :
  - Contient une valeur binaire de 32 bits qui représente l'adresse IP de destination du paquet.
- Les champs Longueur de l'en-tête, Longueur totale et Somme de contrôle de l'en-tête sont utilisés pour identifier et valider le paquet.
- Le paquet IPv4 utilise les champs Identification, Indicateurs et Décalage de fragment pour assurer le suivi du paquet fragmenté.

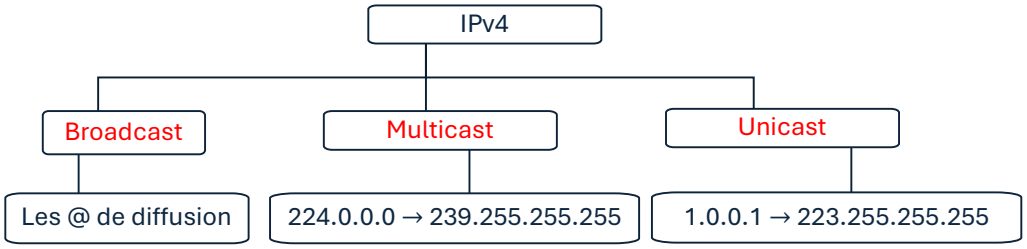


Partie 1

- Rôle de la couche réseau
- Le Protocole IP
- @ IPv4 publiques et privées
- L'ancien adressage par classe
- Paquet IPv4
- Envoi des paquets
- Traitement des paquets au niveau des hôtes terminaux

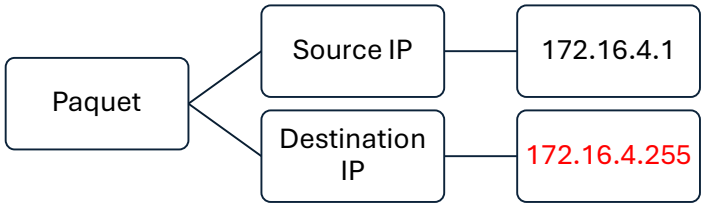
Envoi des Paquets

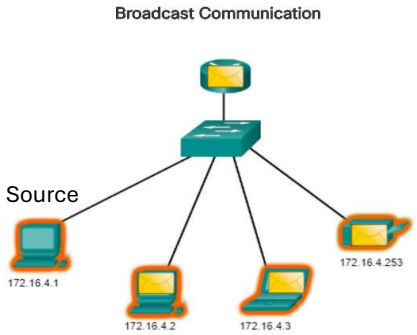
- Pour envoyer un paquet d'un hôte à un autre sur le réseau, il faut indiquer l'IP source et l'IP de destination.
- L'@IP source sera l'@IP de l'hôte qui envoie le message. L'@ source de tout paquet est toujours l'@ unicast de l'hôte source.
- L'@IP de destination dépend du mode de livraison des trames.



Envoi des Paquets – Broadcast

- Le trafic de diffusion est utilisé pour envoyer des paquets à tous les hôtes du réseau en utilisant l'@ de diffusion du réseau.
- Par défaut, les routeurs ne transmettent pas les diffusions.

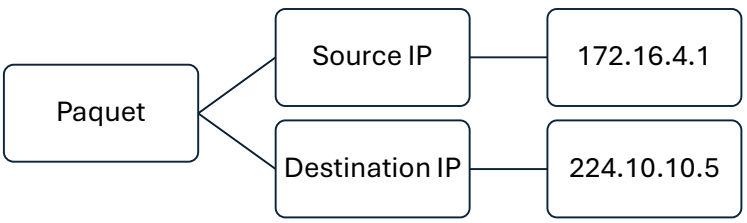


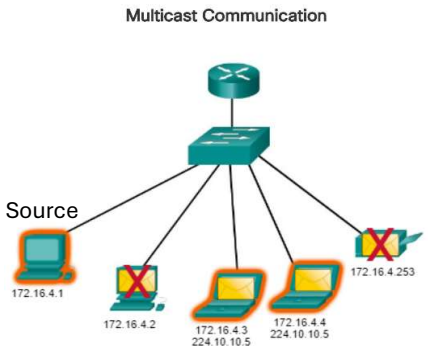


23

Envoi des Paquets – Multicast

- Un hôte envoie un paquet à un ensemble sélectionné d'hôtes abonnés à un groupe multicast.
- L'IPv4 a réservé les adresses IPv4 de 224.0.0.0 à 239.255.255.255 comme plage de multidiffusion sur le réseau local uniquement.
- Chaque groupe multicast est représenté par une seule adresse de destination multicast IPv4.

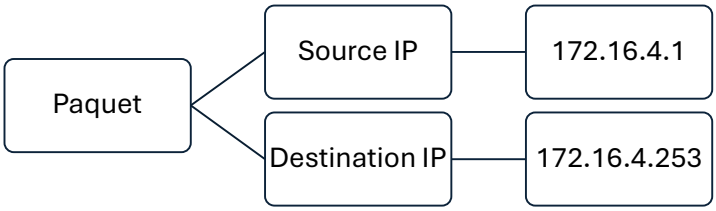


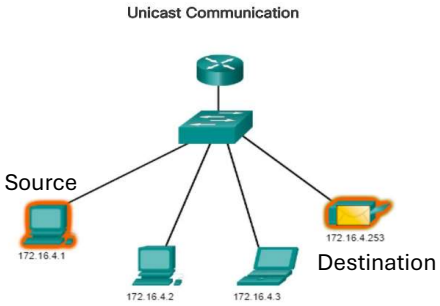


24

Envoi des Paquets – Unicast

- Les @ d'hôtes unicast IPv4 se situent dans la plage d'@ de 0.0.0.0 à 223.255.255.255.
- Toutefois, dans cette plage, de nombreuses @ sont réservées à des fins très particulières (Broadcast + Multicast).

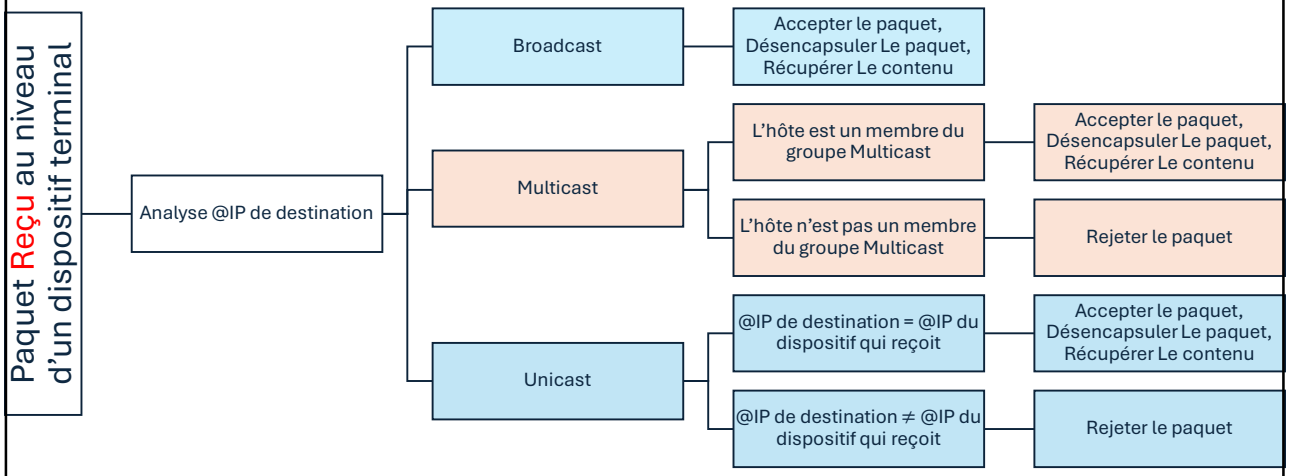




Partie 1

- Rôle de la couche réseau
- Le Protocole IP
- @ IPv4 publiques et privées
- L'ancien adressage par classe
- Paquet IPv4
- Envoi des paquets
- Traitement des paquets au niveau des hôtes terminaux

Traitement des paquets – hôtes Terminaux



27

Fin Partie 1

28

Partie 2 – Routage

Partie 2

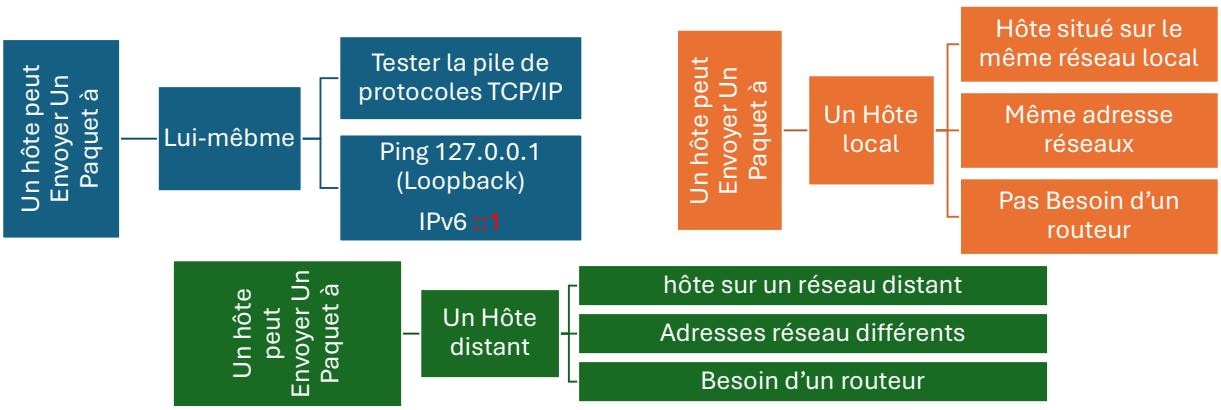
- Décision de transfert de paquets par l'Hôte
- Passerelle par défaut (Default Gateway)
- Table de routage des hôtes
- Décision de transfert de paquets par le routeur
- Routage Statique
- Routage Dynamique

Partie 2

- Décision de transfert de paquets par l'Hôte
- Passerelle par défaut (Default Gateway)
- Table de routage des hôtes
- Décision de transfert de paquets par le routeur
- Routage Statique
- Routage Dynamique

Décision de transfert de paquets par l'Hôte

- Le rôle principal de la couche réseau est de diriger les paquets entre les hôtes. Le routage est le processus qui consiste à identifier le meilleur chemin vers une destination. L'interface du routeur connecté au réseau local est appelée la passerelle par défaut.

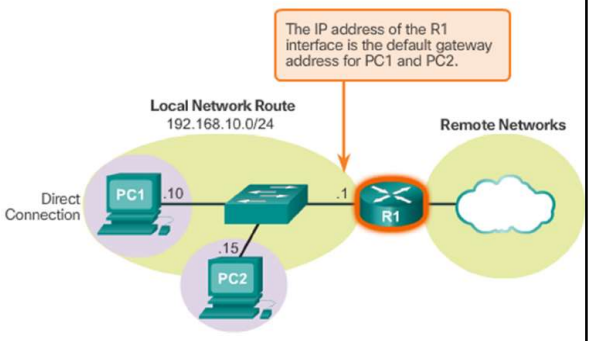


Partie 2

- Décision de transfert de paquets par l'Hôte
- Passerelle par défaut (Default Gateway)
- Table de routage des hôtes
- Décision de transfert de paquets par le routeur
- Routage Statique
- Routage Dynamique

Passerelle par défaut (DGW)

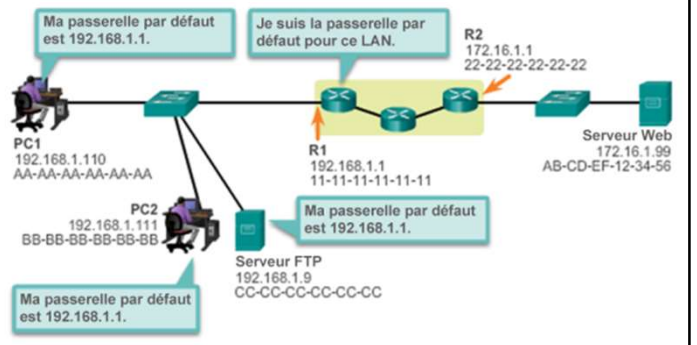
- La passerelle par défaut est le routeur (La porte d'une pièce) qui peut acheminer le trafic vers d'autres réseaux ce qui veut dire hors du réseau local.
- Un PC qui ne connaît pas l'adresse IP de la passerelle par défaut est comme une personne, dans une pièce, qui ne sait pas où se trouve la porte. La personne peut parler à d'autres personnes dans la pièce ou le réseau, mais si elle ne connaît pas l'adresse de la passerelle par défaut, ou s'il n'y a pas de passerelle par défaut, il n'y a pas de sortie possible.
- L'hôte reçoit l'adresse IP de la passerelle par défaut, soit dynamiquement par le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), soit statiquement.



Passerelle par défaut (DGW)

- La configuration d'une passerelle par défaut crée une route par défaut dans la table de routage de l'hôte. La route statique sera une route de dernier recours dans la table de routage de l'hôte.
- Une route par défaut est la route ou le chemin qu'empruntera votre ordinateur lorsqu'il tentera de contacter un réseau distant.
- Caractéristiques d'une passerelle par défaut (DGW) :
  - Il doit avoir une adresse IP dans la même gamme que le reste du réseau local.
  - Il peut accepter les données du réseau local et est capable de transférer le trafic hors du réseau local.
  - Il peut acheminer vers d'autres réseaux.

Adresse MAC de destination	Adresse MAC source	Adresse IP source	Adresse MAC de destination	Données
11-11-11-11-11-11	AA-AA-AA-AA-AA-AA	192.168.1.110	172.16.1.99	



Partie 2

- Décision de transfert de paquets par l'Hôte
- Passerelle par défaut (Default Gateway)
- Table de routage des hôtes
- Décision de transfert de paquets par le routeur
- Routage Statique
- Routage Dynamique

Table de routage des hôtes

- Sur un hôte Windows, la commande *route print* ou *netstat –r* peut être utilisée pour afficher la table de routage de l'hôte.
- Lorsqu'un hôte envoie un paquet à un autre hôte, il utilise sa table de routage pour déterminer où envoyer le paquet.
- Si l'hôte de destination se trouve sur un réseau distant, le paquet est transféré vers la passerelle par défaut.
- Que se passe-t-il lorsqu'un paquet arrive à la passerelle par défaut, qui est le routeur ?



IPv4 Routing Table for PC1

```
C:\Users\PC1> netstat -r

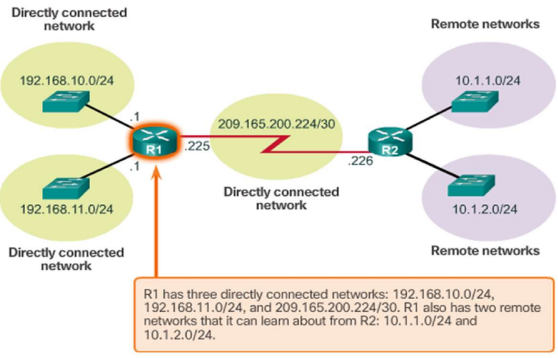
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.10.1    192.168.10.10      25
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1     306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1     306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1     306
    192.168.10.0    255.255.255.0         On-link    192.168.10.10     281
   192.168.10.10  255.255.255.255         On-link    192.168.10.10     281
  192.168.10.255  255.255.255.255         On-link    192.168.10.10     281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1     306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link    192.168.10.10     281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1     306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link    192.168.10.10     281
```

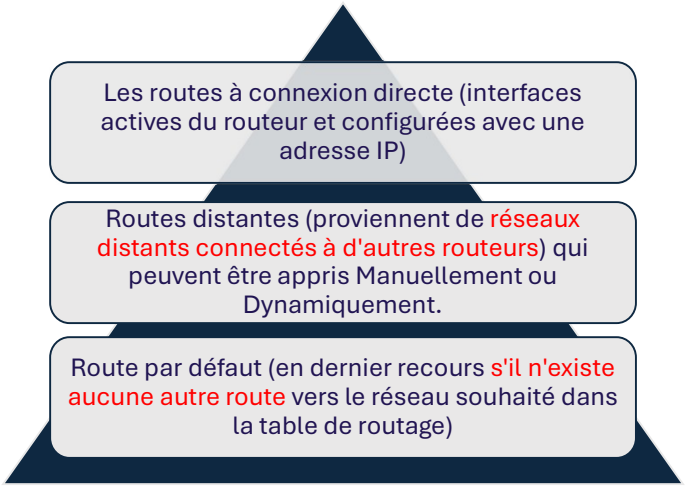

Partie 2

- Décision de transfert de paquets par l'Hôte
- Passerelle par défaut (Default Gateway)
- Table de routage des hôtes
- Décision de transfert de paquets par le routeur
- Routage Statique
- Routage Dynamique

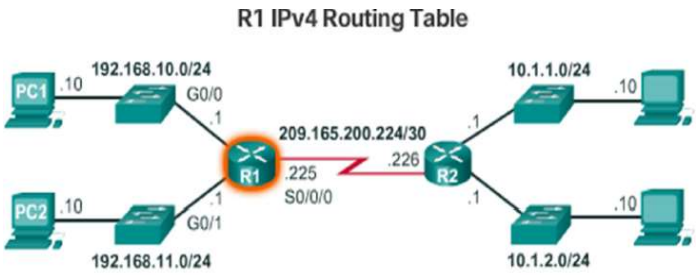
Décision de transfert de paquets par le routeur

- Le routeur consulte sa table de routage pour déterminer où transférer les paquets. La table de routage d'un routeur peut stocker :
  - Routes directement connectées.
  - Routes distantes.
  - Route par défaut.





Décision de transfert de paquets par le routeur

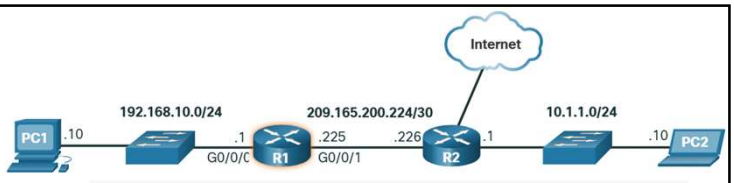



```
R1#show ip route
<output omitted>
Gateway of last resort is not set
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D        10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05,
         Serial0/0/0
D        10.1.2.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05,
         Serial0/0/0
      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C        192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
      192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C        192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L        192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
      209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C        209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L        209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
```

- Donner la table de routage de R2

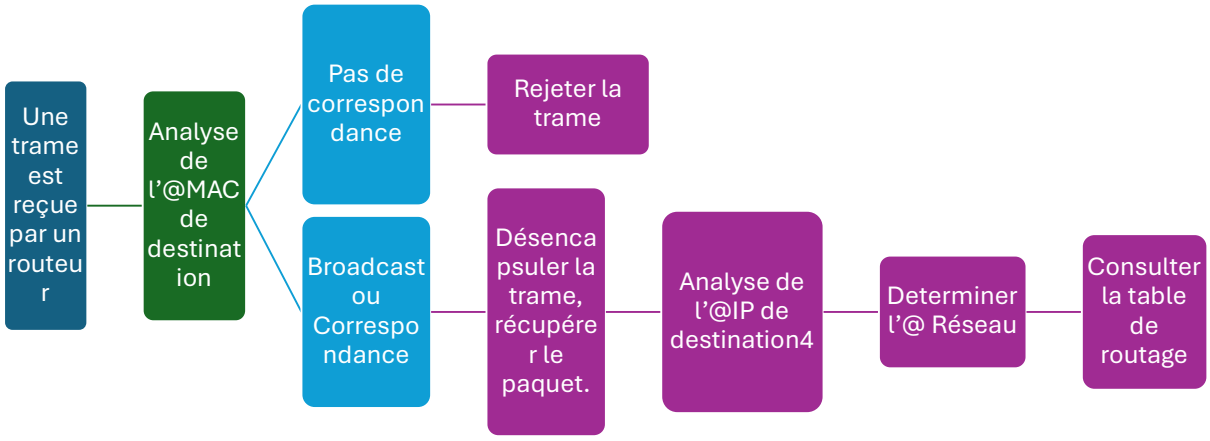
table de routage

- Notez dans la figure que R2 est connecté à Internet. Par conséquent, l'administrateur a configuré R1 avec une route statique par défaut envoyant des paquets à R2 lorsqu'il n'y a aucune entrée spécifique dans la table de routage qui correspond à l'adresse IP de destination. R1 et R2 utilisent également le routage OSPF pour annoncer les réseaux directement connectés.




```
R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
Gateway of last resort is 209.165.200.226 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.226, GigabitEthernet0/0/1
      10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O        10.1.1.0 [110/2] via 209.165.200.226, 00:02:45, GigabitEthernet0/0/1
      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L        192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
      209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        209.165.200.224/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L        209.165.200.225/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
```


Décision de transfert de paquets par le routeur



Décision de transfert de paquets par le routeur

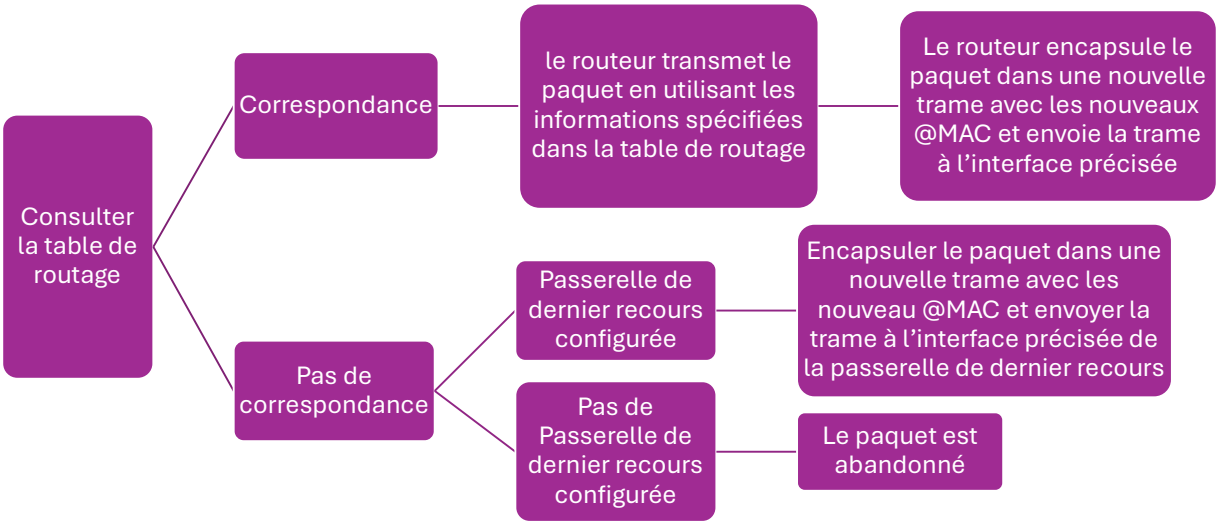


Table de Routage (1/6)

forwarding table

Destination Address Range	Link Interface
11001000 00010111 00010000 00000000 through 11001000 00010111 00010111 11111111	0
11001000 00010111 00011000 00000000 through 11001000 00010111 00011000 11111111	1
11001000 00010111 00011001 00000000 through 11001000 00010111 00011111 11111111	2
otherwise	3

Table de Routage (2/6)

forwarding table

Destination Address Range	Link Interface
11001000 00010111 00010000 00000000 through	0
11001000 00010111 00010000 00000100 through 11001000 00010111 00010000 00000111	3
11001000 00010111 00011000 11111111	
11001000 00010111 00011001 00000000 through 11001000 00010111 00011111 11111111	2
otherwise	3

Table de Routage (3/6)

- **La Correspondance avec le préfixe le plus long (**Longest Prefix Matching**)** Lors de la recherche d'une entrée dans la table de routage pour une adresse de destination donnée, on utilise le préfixe d'adresse le plus long qui correspond à l'adresse de destination.

Destination Address Range	Link interface
11001000 00010111 00010*** ********	0
11001000 00010111 00011000 ********	1
11001000 00010111 00011*** ********	2
Otherwise	3

Exemples:

11001000 00010111 00010110 10100001 Quelle interface?

11001000 00010111 00011000 10101010 Quelle interface?

Table de Routage (4/6)

- Lors de la recherche d'une entrée dans la table de routage pour une adresse de destination donnée, on utilise le préfixe d'adresse le plus long qui correspond à l'adresse de destination.

Destination Address Range	Link interface
11001000 00010111 00010*** ********	0
11001000 00010111 00011000 ********	1
11001000 00010111 00011*** ********	2
Otherwise	3

Exemples:

11001000 00010111 00010110 10100001 Quelle interface?

11001000 00010111 00011000 10101010 Quelle interface?

Table de Routage (5/6)

- Lors de la recherche d'une entrée dans la table de routage pour une adresse de destination donnée, on utilise le préfixe d'adresse le plus long qui correspond à l'adresse de destination.

Destination Address Range	Link interface
11001000 00010111 00010*** ********	0
11001000 00010111 00011000 ********	1
11001000 00010111 00011*** ********	2
Otherwise	3

Exemples:

11001000 00010111 00010110 10100001 Quelle interface?

11001000 00010111 00011000 10101010 Quelle interface?

Table de Routage (6/6)

- Lors de la recherche d'une entrée dans la table de routage pour une adresse de destination donnée, on utilise le préfixe d'adresse le plus long qui correspond à l'adresse de destination.

Destination Address Range	Link interface
11001000 00010111 00010*** ********	0
11001000 00010111 00011000 ********	1
11001000 00010111 00011*** ********	2
Otherwise	3

Exemples:

11001000 00010111 00010110 10100001 Quelle interface?

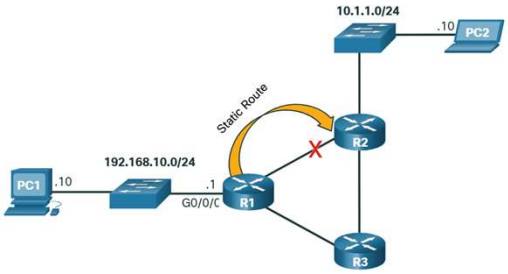
11001000 00010111 00011000 10101010 Quelle interface?

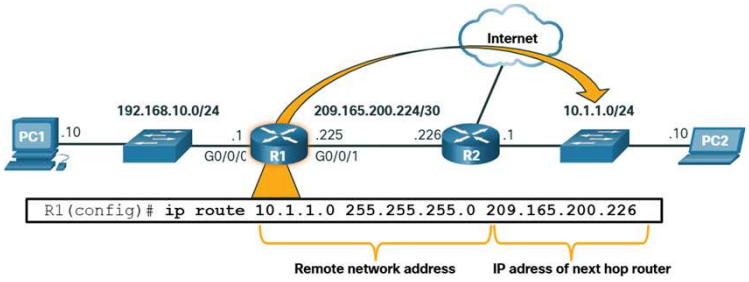
Partie 2

- Décision de transfert de paquets par l'Hôte
- Passerelle par défaut (Default Gateway)
- Table de routage des hôtes
- Décision de transfert de paquets par le routeur
- Routage Statique
- Routage Dynamique

Routage Statique

- Caractéristiques de routage statique :
  - Doit être configurée manuellement.
  - Doit être ajusté manuellement par l'administrateur en cas de modification de la topologie.
  - Idéal pour les petits réseaux non redondants.



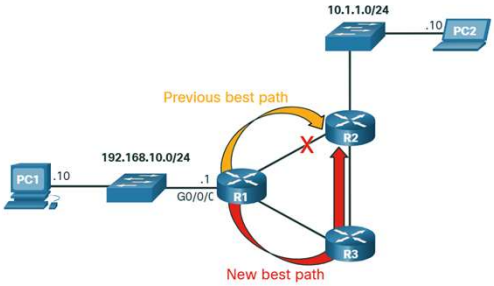


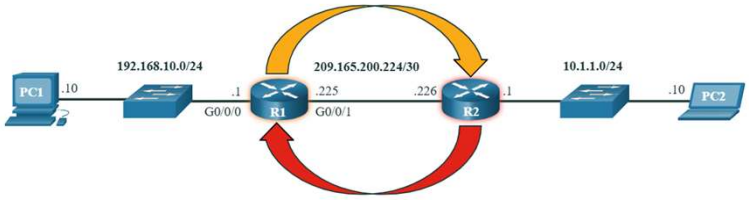
Partie 2

- Décision de transfert de paquets par l'Hôte
- Passerelle par défaut (Default Gateway)
- Table de routage des hôtes
- Décision de transfert de paquets par le routeur
- Routage Statique
- Routage Dynamique

Routage Dynamique

- Routes dynamiques automatiquement:
  - Découvrir les réseaux distants
  - Assurer l'actualisation des informations
  - Sélectionner le chemin le plus approprié vers un réseau de destination
  - Trouver de nouveaux meilleurs chemins lorsqu'il y a une modification de topologie
  - Le routage dynamique peut également partager des routes statiques par défaut avec les autres routeurs.





Fin Partie 2

Partie 3 – Sous-Réseautage (Subnetting)

Partie 3

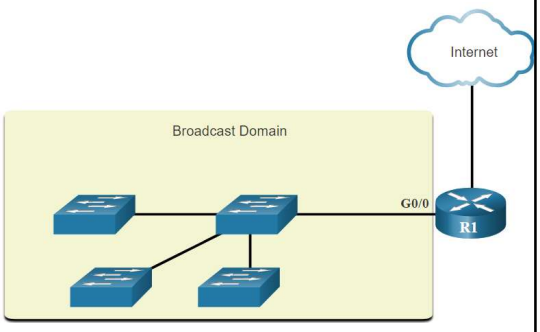
- Domaines de diffusion
- Sous-réseautage à taille de masque fixe (FLSM)
- Sous-réseautage à taille de masque variable (VLSM)

Partie 3

- Domaines de diffusion
- Sous-réseautage à taille de masque fixe (FLSM)
- Sous-réseautage à taille de masque variable (VLSM)

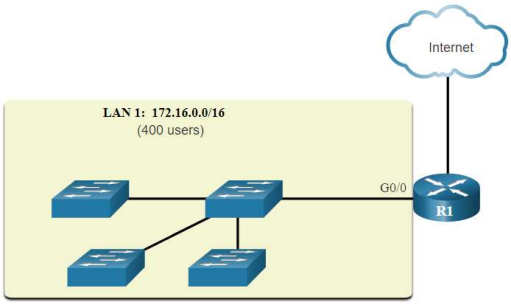
Subnetting – Segmentation des Réseaux – Domaines de Diffusion

- Dans un réseau local Ethernet, les dispositifs utilisent des diffusions pour localiser d'autres dispositifs.
- Exemple : Un hôte acquiert généralement sa configuration d'adresse IPv4 en utilisant le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) qui envoie des émissions sur le réseau local pour localiser un serveur DHCP.
- Les commutateurs diffusent les messages de diffusion sur toutes les interfaces, sauf celle d'où les messages proviennent. Le seul dispositif qui arrête les diffusions est un routeur. Les routeurs ne diffusent pas les messages de diffusion.
- Chaque interface de routeur se connecte à un domaine de diffusion et les émissions ne sont propagées que dans ce domaine de diffusion spécifique.



Problèmes liés aux grands domaines de diffusion

- Un grand domaine de diffusion est un réseau qui connecte de nombreux hôtes.
- Dans ce type de domaine, les hôtes peuvent générer un nombre excessif de diffusions et ainsi avoir un impact négatif sur le réseau.
- LAN 1 connecte 400 utilisateurs qui pourraient générer une quantité excessive de trafic de diffusion.
- Cela entraîne des opérations réseau lentes en raison de la quantité importante de trafic qu'il peut causer.
- La solution consiste à réduire la taille du réseau en créant de plus petits domaines de diffusion.
- C'est ce qu'on appelle le processus de création de sous-réseaux.



Partie 3

- Domaines de diffusion
- Sous-réseautage à taille de masque fixe (FLSM)
- Sous-réseautage à taille de masque variable (VLSM)

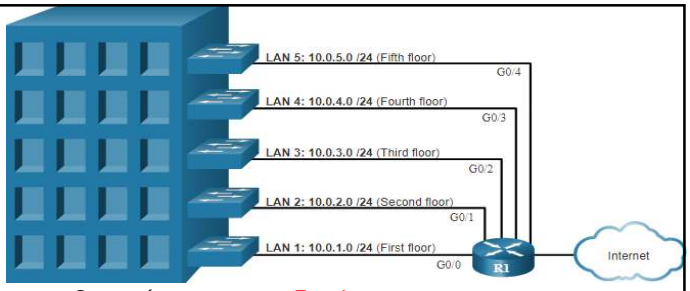
Sous-Réseaux

- Les 400 utilisateurs du LAN 1 avec l'adresse de réseau 172.16.0.0 /16 ont été divisés en deux sous-réseaux de 200 utilisateurs chacun 172.16.0.0 /24 et 172.16.1.0 /24

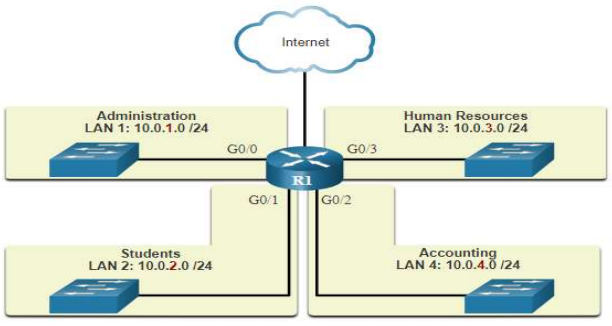


- La longueur du préfixe est passée d'un seul réseau /16 à deux réseaux /24. C'est la base du sous-réseautage : l'utilisation de bits hôtes pour créer des sous-réseaux supplémentaires.
- La segmentation en sous-réseaux réduit le trafic global et améliore les performances réseau. Elle permet également aux administrateurs de mettre en œuvre des politiques de sécurité, notamment pour définir si les différents sous-réseaux sont autorisés ou non à communiquer entre eux.
- Une autre raison est qu'il réduit le nombre de dispositifs affectés par un trafic de diffusion anormal dû à des erreurs de configuration, à des problèmes matériels/logiciels ou à une intention malveillante.

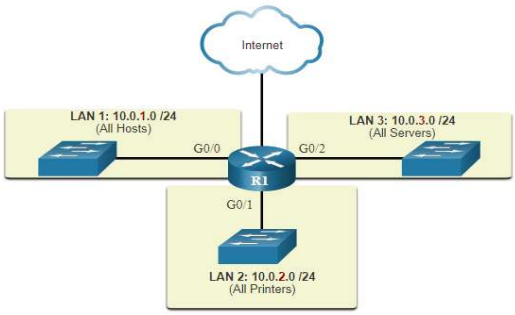
Type de sous-réseautage



Sous-réseautage par Emplacement



Sous-réseautage par groupe ou fonction



Sous-réseautage par type de dispositif

Sous-réseau sur une limite d'octet

- Pour créer des sous-réseaux IPv4, on utilise un ou plusieurs bits d'hôte en tant que bits réseau. Pour cela, il faut étendre le masque de sous-réseau pour emprunter quelques bits de la portion hôte de l'adresse et créer d'autres bits réseau.
- Plus les bits d'hôte empruntés sont nombreux, plus le nombre de sous-réseaux qui peuvent être définis est important. Plus le nombre de bits empruntés pour augmenter le nombre de sous-réseaux réduit le nombre d'hôtes par sous-réseau. Le plus simple est de segmenter les réseaux à la limite d'octets de /8, /16 et /24.
- Le tableau identifie ces longueurs de préfixe.

Longueur de préfixe	Masque de sous-réseau	Masque de sous-réseau (binaire) (n= réseau, h= hôte)	Nombre d'hôtes
/8	**255**.0.0.0	**nnnnnnnn**.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh **11111111**.00000000.00000000.00000000	16777214
/16	**255.255**.0.0	**nnnnnnnn.nnnnnnnn**.hhhhhhhh.hhhhhhhh **11111111.11111111**.00000000.00000000	65534
/24	**255.255.255**.0	**nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn**.hhhhhhhh **11111111.11111111.11111111**.00000000	254

Sous-réseau sur une limite d'octet

Nb Sous Réseau	1	256	65536	16 777 216
Nb Hôte par Sous Réseau	16 777 216	65536	256	1
Nouveau Masque	/8	/16	/24	/32

- Pour comprendre l'intérêt de créer des sous-réseaux à la limite d'octet, prenons l'exemple qui suit. Supposons qu'une entreprise ait choisi comme adresse réseau interne l'adresse privée 10.0.0.0/8. Cette adresse réseau permet de connecter 16 777 214 hôtes dans un seul domaine de diffusion.
- Évidemment, avoir plus de 16 millions d'hôtes sur un seul sous-réseau n'est pas idéal. L'entreprise pourrait sous-réseauter l'adresse 10.0.0.0/8 à la limite de l'octet /16. Elle aurait ainsi la possibilité de définir jusqu'à 256 sous-réseaux (10.0.0.0/16 à 10.255.0.0/16), chacun d'eux pouvant connecter 65 534 hôtes.

@ de sous-réseau		Plage d'hôtes	Diffusion
SR1	**10.0**.0.0/**16**	**10.0**.0.1 – **10.0**.255.254	**10.0**.255.255
SR2	**10.1**.0.0/**16**	**10.1**.0.1 – **10.1**.255.254	**10.1**.255.255
	…	…	…
SR41	**10.40**.0.0/**16**	**10.40**.0.1 – **10.40**.255.254	**10.40**.255.255
	…	…	…
SR101	**10.100**.0.0/**16**	**10.100**.0.1 – **10.100**.255.254	**10.100**.255.255
	…	…	…
SR256	**10.255**.0.0/**16**	**10.255**.0.1 – **10.255**.255.254	**10.255**.255.255

Sous-réseau sur une limite d'octet

Nb Sous Réseau	1	256	65536	16 777 216
Nb Hôte par Sous Réseau	16 777 216	65536	256	1
Nouveau Masque	/8	/16	/24	/32

- L'entreprise peut également choisir de sous-réseauter le réseau 10.0.0.0/8 à la limite de /24 octets. Cela lui permettrait de définir 65 536 sous-réseaux capables chacun de connecter 254 hôtes. La limite /24 est la plus utilisée pour la segmentation en sous-réseaux, car elle est pratique et permet de définir un nombre raisonnable d'hôtes.

@ de sous-réseau		Plage d'hôtes	Diffusion
SR1	10.0.0.0/24	10.0.0.1 – 10.0.0.254	10.0.0.255
SR2	10.0.1.0/24	10.0.1.1 – 10.0.1.254	10.0.1.255
	…	…	…
SR256	10.0.255.0/24	10.0.255.1 – 10.0.255.254	10.0.255.255
SR257	10.1.0.0/24	10.1.0.1 – 10.1.0.254	10.1.0.255
SR258	10.1.1.0/24	10.1.1.1 – 10.1.1.254	10.0.1.255
	…	…	…
SR65536	10.255.255.0/24	10.255.255.1 – 10.255.255.254	10.255.255.255

Sous-réseau à l'intérieur d'une limite d'octet

- Les sous-réseaux peuvent emprunter des bits d'hôte de n'importe quelle position pour créer d'autres masques. La segmentation d'une adresse réseau /24 implique souvent l'utilisation de préfixes plus longs qui empruntent des bits au quatrième octet.

Longueur de préfixe	Masque de sous-réseau	Masque de sous-réseau (binaire) (n = réseau, h = hôte)	Nombre de sous-réseaux	Nombre d'hôtes
/25	255.255.255.128	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nhhhhhhh 11111111.11111111.11111111.10000000	2	126
/26	255.255.255.192	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnhhhhhh 11111111.11111111.11111111.11000000	4	62
/27	255.255.255.224	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnhhhhh 11111111.11111111.11111111.11100000	8	30
/28	255.255.255.240	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnhhhh 11111111.11111111.11111111.11110000	16	14
/29	255.255.255.248	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnhhh 11111111.11111111.11111111.11111000	32	6
/30	255.255.255.252	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnhh 11111111.11111111.11111111.11111100	64	2

Sous-réseau à l'intérieur d'une limite d'octet

- Pour chaque bit emprunté dans le quatrième octet, le nombre de sous-réseaux disponibles est doublé, tout en réduisant le nombre d'adresses hôtes par sous-réseau :
  - /25 rangée – L'emprunt de 1 bit du quatrième octet crée 2 sous-réseaux supportant chacun 126 hôtes.
  - /26 rangée – L'emprunt de 2 bits crée 4 sous-réseaux supportant chacun 62 hôtes.
  - /27 rangée – L'emprunt de 3 bits crée 8 sous-réseaux supportant 30 hôtes chacun.
  - /28 rangée – L'emprunt de 4 bits crée 16 sous-réseaux supportant 14 hôtes chacun.
  - /29 rangée – L'emprunt de 5 bits crée 32 sous-réseaux supportant 6 hôtes chacun.
  - /30 rangée – L'emprunt de 6 bits crée 64 sous-réseaux supportant chacun 2 hôtes.

Exercice

- Soit le réseau suivant : 172.16.1.0/24
- Créer 7 sous-réseaux distincts à partir de l'adresse IP ci-dessus.
- Trouvez l'@ de sous-réseau, l'@ de diffusion, la plage d'@ utilisables et le masque de sous-réseau pour chaque sous-réseau.

Nb Sous Réseau Requis	1	2	4	8	16	32	64	128	256
Nb Hôte Minimal par Réseau	256	128	64	32	16	8	4	2	1
Nouveau Masque	/24	/25	/26	/27	/28	/29	/30	/31	/32

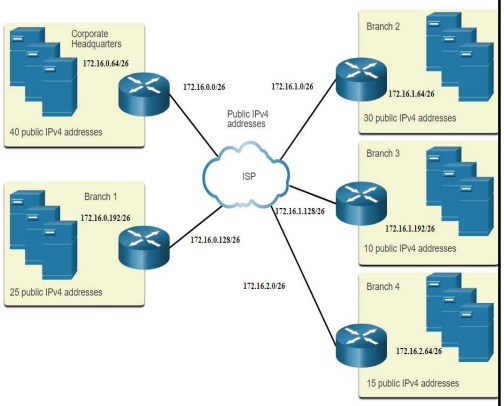
- On a besoin de 7 sous-réseaux.
- Chaque sous-réseau comporte (32−2=30) hôtes.
- Le nouveau masque qui sera appliqué est le /27 ou bien 255.255.255.224

Exercice

	@ Réseau	Première Adresse	Dernière Adresse	Broadcast
SR1	172.16.1.0 / 27	172.16.1.1	172.16.1.30	172.16.1.31
SR2	172.16.1.32 / 27	172.16.1.33	172.16.1.62	172.16.1.63
SR3	172.16.1.64 / 27	172.16.1.65	172.16.1.94	172.16.1.95
SR4	172.16.1.96 / 27	172.16.1.97	172.16.1.126	172.16.1.127
SR5	172.16.1.128 / 27	172.16.1.129	172.16.1.158	172.16.1.159
SR6	172.16.1.160 / 27	172.16.1.161	172.16.1.190	172.16.1.191
SR7	172.16.1.192 / 27	172.16.1.193	172.16.1.222	172.16.1.223
SR8	172.16.1.224 / 27	172.16.1.225	172.16.1.254	172.16.1.255

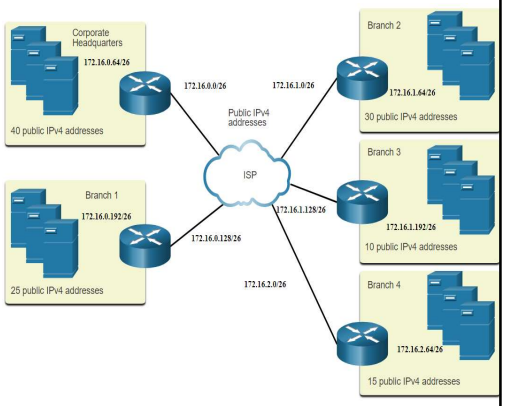
Segmentation du réseau pour répondre aux besoins

- Pour minimiser le nombre d'@ IPv4 hôtes inutilisées et maximiser le nombre de sous-réseaux disponibles, deux considérations sont prises en compte lors de la planification des sous-réseaux :
  - Le nombre d'@ hôtes requises pour chaque réseau.
  - Le nombre de sous-réseaux individuels nécessaires.
- Les administrateurs réseau doivent développer un système d'adressage réseau de façon à pouvoir accueillir le nombre maximal d'hôtes pour chaque réseau et le nombre maximal de sous-réseaux.
- Le système d'adressage doit permettre d'augmenter à la fois le nombre d'adresses d'hôtes par sous-réseau et le nombre total de sous-réseaux.



Segmentation du réseau pour répondre aux besoins

- Considérons la topologie suivante ou chaque site nécessite deux connexions :
  - Une Connexion interne.
  - Une Connexion Internet.
- Le FAI a fourni l'@ 172.16.0.0 / 22
- Déterminer le nombre d'@ hôtes requises pour chaque réseau.
- Déterminer le nombre minimal d'@ hôtes requises.
- Déterminer le nombre de sous-réseaux nécessaires.
- L'organisation a besoin de 10 sous-réseaux.
- Le plus grand sous-réseau nécessite 40 @ + 2 = 42 @IP.

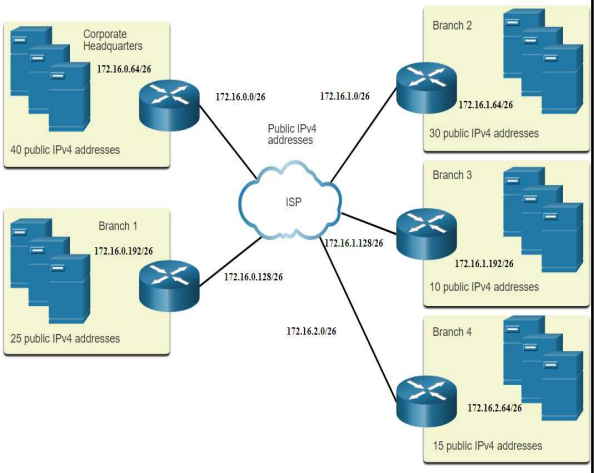


172.16.0.0/22

Nb Sous Réseau Min Requis	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024
Nb Hôte Min par Réseau	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
Nouveau Masque	/22	/23	/24	/25	/26	/27	/28	/29	/30	/31	/32

- On a besoin de 10 sous-réseaux.
- On a besoin de 40 hôtes par sous-réseau → 42 @IP.
- Pour satisfaire ces conditions, le nouveau masque qui sera appliqué est le /26 et donc on a emprunté 4 bits.

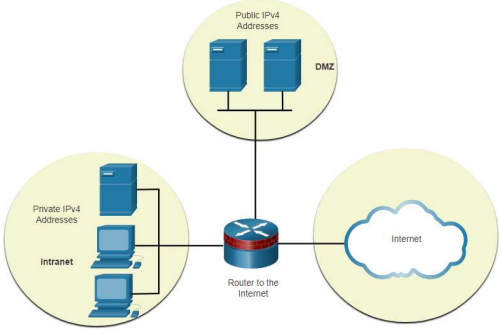
SR1	172.16.0.0 / 26	SR9	172.16.2.0 / 26
SR2	172.16.0.64 / 26	SR10	172.16.2.64 / 26
SR3	172.16.0.128 / 26	SR11	172.16.2.128 / 26
SR4	172.16.0.192 / 26	SR12	172.16.2.192 / 26
SR5	**172.16.1.0 / 26**	**SR13**	**172.16.3.0 / 26**
SR6	172.16.1.64 / 26	SR14	172.16.3.64 / 26
SR7	172.16.1.128 / 26	SR15	172.16.3.128 / 26
SR8	172.16.1.192 / 26	SR16	172.16.3.192 / 26



Partie 3

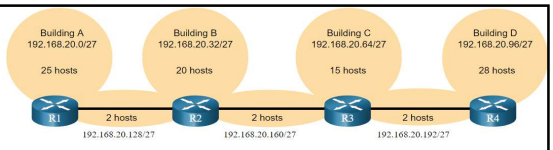
- Domaines de diffusion
- Sous-réseautage à taille de masque fixe (FLSM)
- Sous-réseautage à taille de masque variable (VLSM)

Sous-Réseaux & IPv4 Publique

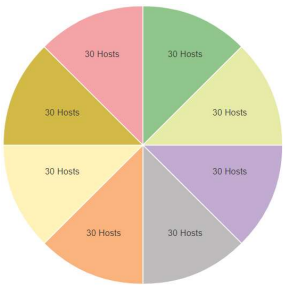


- Bien qu'il soit agréable de segmenter rapidement un réseau en sous-réseaux, le réseau de votre organisation peut utiliser des adresses IPv4 tant publiques que privées. La figure montre un réseau d'entreprise typique :
  - Intranet : Il s'agit de la partie interne du réseau d'une entreprise, accessible uniquement au sein de l'organisation. Les dispositifs de l'intranet utilisent des @ IPv4 privées.
  - DMZ : Ceci fait partie du réseau de l'entreprise contenant des ressources disponibles sur Internet comme un serveur Web. Les dispositifs de la DMZ utilisent des @ IPv4 publiques.
- Avec la méthode classique de segmentation en sous-réseaux, le même nombre d'adresses est attribué à chaque sous-réseau. Si tous les sous-réseaux ont les mêmes exigences quant au nombre d'hôtes, ou si la conservation de l'espace d'adressage IPv4 n'est pas un problème, ces blocs d'adresses de taille fixe seraient efficaces. En général, avec des adresses IPv4 publiques, ce n'est pas le cas. Depuis 2011, l'IANA et quatre des cinq RIR n'ont plus d'espace d'adressage IPv4. Bien que les organisations soient en train de passer à IPv6, l'espace d'adressage IPv4 restant reste très limité. Cela signifie qu'une organisation doit maximiser son nombre limité d'adresses IPv4 publiques.

Sous-Réseaux & IPv4 Publique

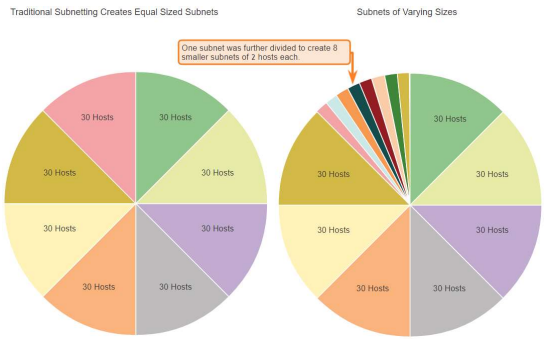


- Soit le réseau 192.168.20.0/24 avec la topologie suivante.
- Compte tenu de la topologie, 7 sous-réseaux sont nécessaires (c'est-à-dire quatre LAN et trois liaisons WAN) et le plus grand nombre d'hôtes se trouve dans le bâtiment D avec 28 hôtes.
- Un masque /27 fournirait 8 sous-réseaux de 30 hôtes et prendrait donc en charge cette topologie. Dans tous les exemples de sous-réseaux précédents, le même masque de sous-réseau a été appliqué à tous les sous-réseaux. Cela signifie que chaque sous-réseau possède le même nombre d'adresses d'hôte disponibles.
- Cependant, les liaisons WAN point à point nécessitent seulement deux adresses et gaspillent donc 28 adresses chacune pour un total de 84 @ inutilisées. L'application d'un schéma de création de sous-réseaux classique à ce scénario n'est pas très efficace. Cela nécessite que l'administrateur réseau sous-réseau son espace d'adressage IPv4 public dans des sous-réseaux dotés de masques de sous-réseau différents, afin de réduire le nombre d'adresses hôtes inutilisées par sous-réseau. Ceci est connu sous le nom de sous-réseautage à taille de masque variable (VLSM).

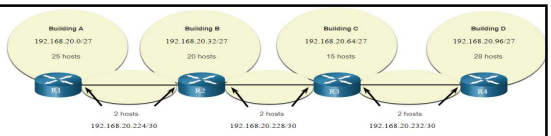


VLSM

- Le sous-réseautage à taille de masque variable (VLSM) a été développé pour éviter le gaspillage d'adresses en nous permettant de sous-réseauter un sous-réseau. Le sous-réseautage traditionnel (à taille de masque fixe) crée des sous-réseaux de taille égale.
- Dans le sous-réseautage traditionnel (FLSM), chaque sous-réseau utilise le même masque de sous-réseau. Le VLSM permet de diviser un espace réseau en parties inégales.
- Avec la méthode VLSM, le masque de sous-réseau varie selon le nombre de bits empruntés pour le sous-réseau, d'où la partie « variable » de cette méthode.
- La technique VLSM découpe un réseau (ou sous-réseau) en d'autres sous-réseaux.



VLSM



- La technique VLSM découpe un réseau (ou sous-réseau) en d'autres sous-réseaux.
- On va diviser le dernier sous-réseau en huit /30 sous-réseaux.
- Un sous-réseau pour 7 sous-réseaux, un pour chacun des quatre réseaux locaux, et un pour chacune des trois connexions entre les routeurs.
- Pour éviter de gaspiller 28 adresses par sous-réseau, le VLSM peut être utilisé pour créer des sous-réseaux plus petits pour les connexions inter-routeurs.
- Toutefois, les connexions entre les routeurs nécessitent seulement deux adresses hôtes par sous-réseau (une adresse hôte pour chaque interface de routeur).
- Pour créer des sous-réseaux plus petits pour les liaisons de réseau étendu (WAN), l'un des sous-réseaux est divisé.
- Dans cet exemple, le dernier sous-réseau, 192.168.20.224/27, est encore subdivisé.
- Le dernier sous-réseau a encore été subdivisé à l'aide du masque de sous-réseau 255.255.255.252 ou /30.

VLSM 192.168.20.224/27

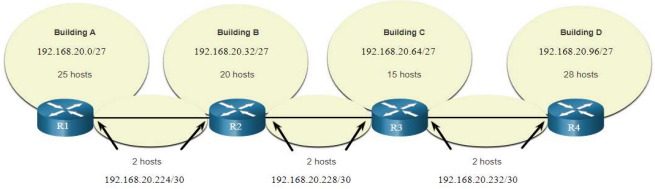
Nb Sous Réseau Min Requis	1	2	4	8	16	32
Nb Hôte Min par Réseau	32	16	8	4	2	1
Nouveau Masque	/27	/28	/29	/30	/31	/32

- On a besoin de 3 sous-réseaux min.
- On a besoin d'avoir 2 hôtes → 4 @ IPv4 Max.
- Le nouveau masque sera le /30
- 255.255.255.252

SR1	192.168.20.224 / 30
SR2	192.168.20.228 / 30
SR3	192.168.20.232 /30
SR4	192.168.20.236 /30

SR5	192.168.20.240 / 30
SR6	192.168.20.244 / 30
SR7	192.168.20.248 /30
SR8	192.168.20.252 /30

- Lorsque vous utilisez le VLSM, commencez toujours par satisfaire les exigences de l'hôte du plus grand sous-réseau.
- Poursuivez la segmentation jusqu'à ce que les besoins en hôtes du plus petit sous-réseau soient satisfaits.



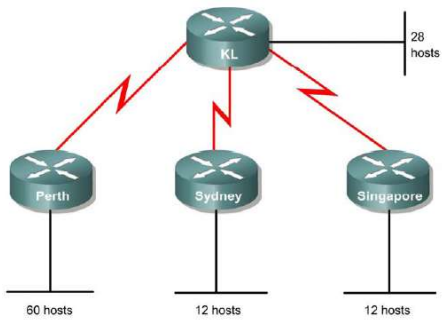
Exercice: Subnetting - Sous-Réseautage

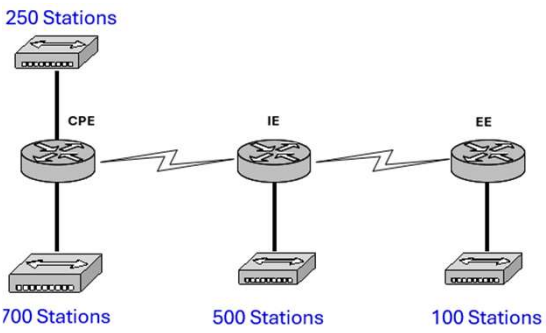
- Une entreprise souhaite établir un plan d'adressage IPv4 pour sa nouvelle branche qu'elle a créée à Paris. La branche de Paris comporte 5 départements comme suit :
  - Ressources Humaines (RH) avec 12 employés
  - Ingénierie (ENG) avec 23 employés
  - Systèmes d'information (SI) avec 8 employés
  - Marketing et Ventes (MS) avec 30 employés
  - Comptabilité et Audit (CA) avec 15 employés
- La branche de Paris compte 88 employés. Le réseau alloué à la branche est 192.168.100.0/24. Tout en prenant en compte l'évolution de la branche, divisez le réseau en plusieurs sous-réseaux selon les départements. Vous devez remplir le tableau ci-dessous pour chaque département/sous-réseau. Expliquez brièvement les différents choix effectués.

Nom	@Réseau	Longueur du préfixe	Plage d'@utilisables (Première -Dernière)	@Diffusion
RH				
ENG				
IS				
MS				
AA				

Exercice

- Effectuer le sous-réseautage pour le schéma suivant : 192.168.1.0/24 (schéma à gauche)
- Effectuer le sous-réseautage pour le schéma suivant : 165.23.208.0/20 (schéma à droite)





Fin Partie 3